

JOÃO ANDRADE

ROGER ROCHA

SAMAR VICTOR

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS
TUTORIAL DE USO

São Bernardo do Campo - SP

2026

JOÃO ANDRADE
ROGER ROCHA
SAMAR VICTOR

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS
TUTORIAL DE USO

Documentação do projeto desenvolvida para a disciplina de Sistemas Operacionais, no 8º semestre, sob responsabilidade do professor Vinicius Borges.

São Bernardo do Campo - SP

2026

SUMÁRIO

1 DEFINIR O CONJUNTO DE TAREFAS	--
2 SORTEAR TAREFAS	--
3 DEFINIR OS PARÂMETROS DE TEMPO	--
4 ESCOLHER O ALGORITMO E OS MECANISMOS	--
5 DECLARAR O USO DO RECURSO R	--
6 LER OS RESULTADOS	--
7 GRAVAR E RECARREGAR UM CENÁRIO	--
8 CONFERIR UM RESULTADO CONHECIDO	--

1 DEFINIR O CONJUNTO DE TAREFAS

Na área Tarefas, preencha os campos de uma tarefa e clique em Adicionar. Repita o procedimento até completar o conjunto que será simulado.

Tabela 1 - Exemplo de conjunto de cinco tarefas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Seção crítica
t1	0	5	2	-
t2	0	2	3	-
t3	1	4	1	-
t4	3	1	4	-
t5	5	2	5	-

Figura 1 - Conjunto de tarefas preenchido na interface

The screenshot shows the 'Tarefas (R2)' section of the simulator. It includes input fields for 'Ingresso', 'tp', 'Prioridade', 'SC inicio', and 'SC duracao'. Below these are buttons for 'Adicionar', 'Remover selecionada', and 'Limpar tudo'. A table lists five tasks (t1 to t5) with their respective parameters. The 'Resultado' section on the right contains instructions for the user.

Tarefas (R2)

Ingresso: tp: Prioridade: SC inicio: SC duracao:

Seção crítica opcional: deixe os dois ultimos campos vazios se a tarefa nao usa R.

Adicionar Remover selecionada Limpar tudo

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	SC
t1	ingresso=0	tp=5	prio=2	SC=-
t2	ingresso=0	tp=2	prio=3	SC=-
t3	ingresso=1	tp=4	prio=1	SC=-
t4	ingresso=3	tp=1	prio=4	SC=-
t5	ingresso=5	tp=2	prio=5	SC=-

Sorteio (R9)

Quantas tarefas: Ingresso ate: Duracao ate: Prioridade ate: % com recurso:

Sortear cenario

Gravar cenario... Carregar cenario...

Escalonador (R4, R6, R7, R8)

Algoritmo: Quantum tq: Custo troca ttc: Alfa (aging): Protocolo:

Simular Comparar os seis

Lote de cenários (R9)

Amostras: Rodar lote

Resultado

Simulador de escalonamento de tarefas

1. Informe as tarefas (digitando ou sorteando) ou carregue um cenario de
2. Ajuste quantum, custo da troca, alfa e protocolo.
3. Clique em Simular, Comparar os seis ou Rodar lote.

Fonte: captura de tela realizada no simulador desenvolvido (2026).

2 SORTEAR TAREFAS

Para utilizar tarefas aleatórias, informe na área Sorteio a quantidade de tarefas, o maior ingresso permitido, a duração máxima, a prioridade máxima e a porcentagem de tarefas que devem utilizar o recurso R. Em seguida, clique em Sortear cenário.

O conjunto sorteado substitui a lista atualmente exibida. Antes de sortear novamente, grave o cenário caso pretenda reproduzi-lo depois.

3 DEFINIR OS PARÂMETROS DE TEMPO

Os parâmetros de tempo são informados na área Escalonador. Quantum tq define a fatia do Round-Robin. Custo troca ttc define o tempo consumido por uma troca de contexto. Alfa define o passo do envelhecimento de prioridade.

No Round-Robin, o quantum deve ser estritamente maior que o custo da troca. Caso tq seja menor ou igual a ttc , a configuração é rejeitada porque a troca consumiria toda a fatia disponível.

Tabela 2 - Parâmetros configuráveis de tempo

Parâmetro	Faixa válida	Efeito
Quantum tq	Inteiro positivo; no RR, $tq > ttc$	Limita a quantidade de tempo concedida em cada fatia do Round-Robin.
Custo troca ttc	Inteiro maior ou igual a 0	Adiciona tempo de troca de contexto e reduz a fatia útil do RR.
Alfa	Inteiro maior ou igual a 0	Aumenta a prioridade efetiva das tarefas que aguardam.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 ESCOLHER O ALGORITMO E OS MECANISMOS

Selecione no campo Algoritmo uma das seis políticas. Os mecanismos de herança e teto são escolhidos no campo Protocolo. O envelhecimento é habilitado ao informar Alfa maior que zero.

Tabela 3 - Políticas de escalonamento disponíveis

Sigla	Política	Critério principal
FCFS	First-Come, First-Served	Menor instante de ingresso.
SJF	Shortest Job First	Menor tempo de processamento.
SRTF	Shortest Remaining Time First	Menor tempo restante, com preempção.
RR	Round-Robin	Fila circular controlada por quantum.
PRIOc	Prioridade cooperativa	Maior prioridade efetiva sem preempção por prioridade.
PRIOp	Prioridade preemptiva	Maior prioridade efetiva, reavaliada a cada unidade de tempo.

5 DECLARAR O USO DO RECURSO R

Para indicar que uma tarefa disputa o recurso R, preencha SC início e SC duração. SC início informa após quantas unidades de processamento próprio a solicitação ocorre; SC duração informa por quanto tempo o recurso permanece retido.

Exemplo: em uma tarefa com $tp = 6$, SC início = 1 e SC duração = 4 indicam que a tarefa solicita R depois de executar uma unidade e mantém o recurso durante as quatro unidades seguintes.

Figura 2 - Cenário com recurso e herança de prioridade

Fonte: captura realizada no simulador desenvolvido(2026).

6 LER OS RESULTADOS

Após clicar em Simular, a área Resultado apresenta as métricas por tarefa e as médias do cenário. O diagrama de tempo representa os intervalos de execução e as trocas de contexto. Nos cenários com recurso, também é possível observar os intervalos relacionados ao uso de R e aos bloqueios.

Tabela 4 - Interpretação das métricas

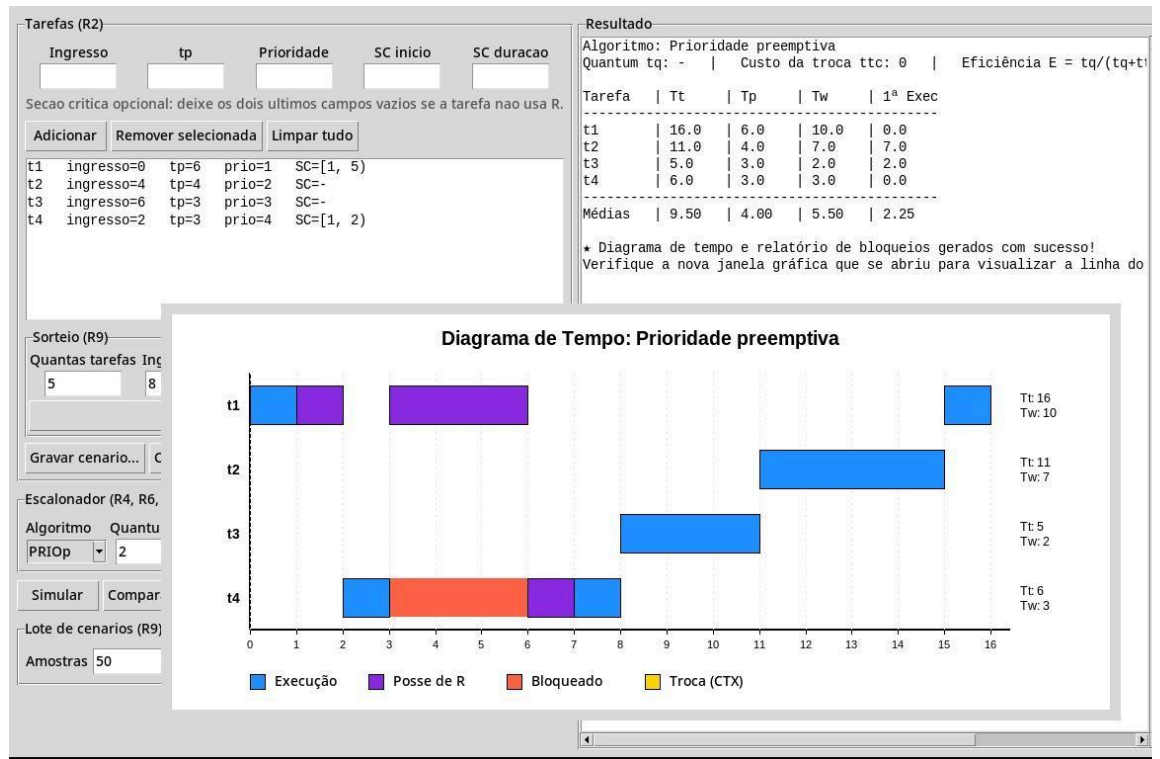
Métrica	Interpretação
Tt	Tempo entre o ingresso e a conclusão da tarefa.
Tp	Tempo de processamento solicitado pela tarefa.
Tw	Tt - Tp; reúne o tempo em que a tarefa não realiza processamento útil.
1ª execução	Tempo entre o ingresso e a primeira unidade executada.
Trocas	Quantidade de trocas de contexto contabilizadas.
Eficiência	$tq/(tq + ttc)$, quando existe quantum configurado.

Figura 3 - Exemplo de diagrama de tempo



Fonte: captura de tela realizada no simulador desenvolvido (2026).

Figura 4 - Diagrama de um cenário de inversão de prioridades



Fonte: captura realizada no simulador desenvolvido (2026).

7 GRAVAR E RECARREGAR UM CENÁRIO

Clique em Gravar cenário para salvar em JSON o conjunto de tarefas e os parâmetros de simulação. Escolha um nome e uma pasta para o arquivo.

Para reutilizar o cenário, clique em Carregar cenário e selecione o arquivo JSON. A lista de tarefas e os parâmetros armazenados são restaurados na interface. Os arquivos da pasta cenarios já fornecem exemplos prontos para estudo.

8 CONFERIR UM RESULTADO CONHECIDO

Carregue cenarios/aula5_cinco_tarefas.json e configure RR com $tq = 4$, $ttc = 1$, $\text{Alfa} = 0$ e protocolo nenhum. Em seguida, clique em Simular.

Tabela 5 - Valores esperados para conferência

Indicador	Valor esperado
Tt médio	13,40
Tw médio	10,60
Espera média até a primeira execução	6,80
Trocas	7
Eficiência	0,800

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Se esses valores forem obtidos, o cenário conhecido está reproduzido corretamente na máquina utilizada.